

PRACTICA – SEMANA 06

INTEGRANTES:

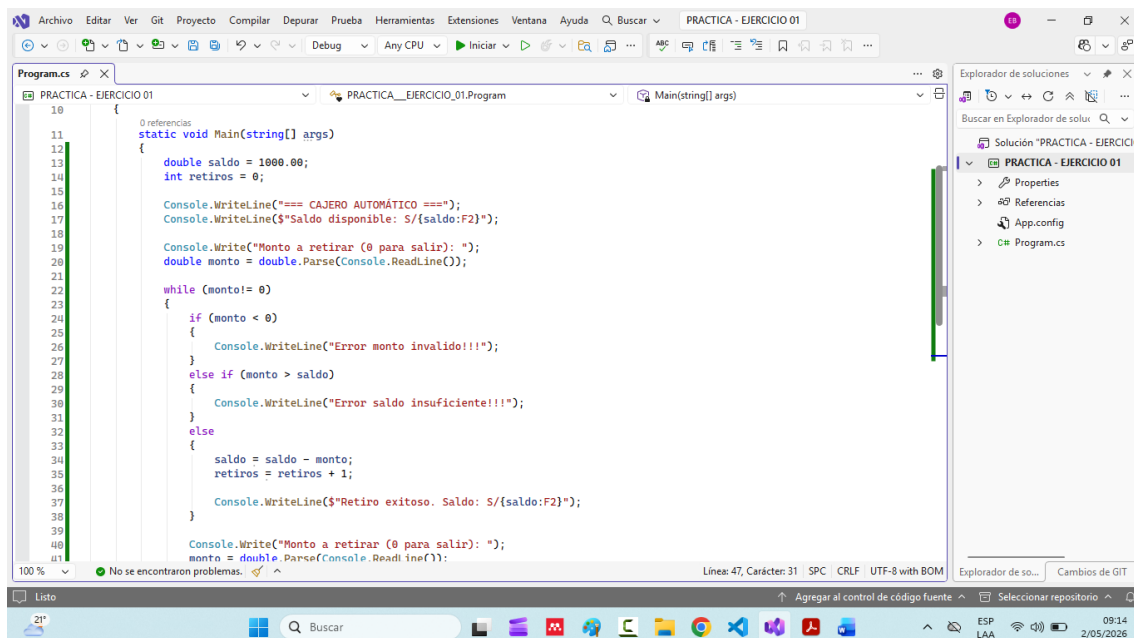
EDGAR GENARO PARI BENITES

YANILKA CARLA CASTRO DELGADO

Ejercicio 1: Cajero automático simplificado

Simular un cajero automático. El usuario tiene un saldo inicial de S/1000. Puede realizar retiros repetidamente. El programa debe validar que el retiro no supere el saldo disponible y debe terminar cuando el usuario ingrese 0 como monto de retiro. Al final, mostrar el saldo restante y cuántos retiros se realizaron.

En C#

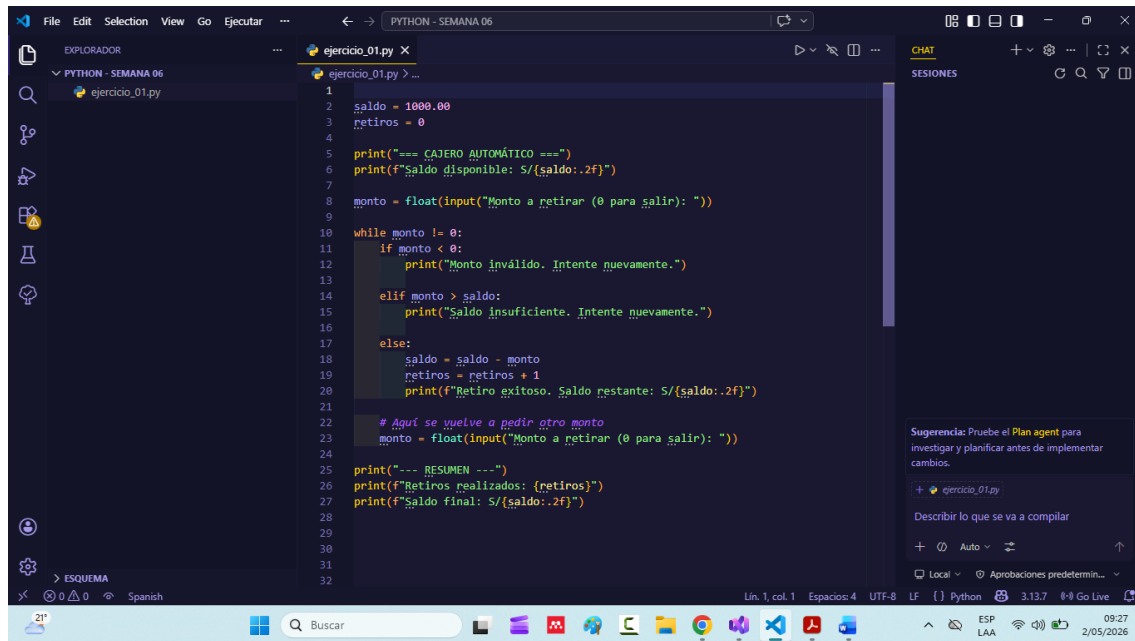


```
10 {
11     0 referencias
12     static void Main(string[] args)
13     {
14         double saldo = 1000.00;
15         int retiros = 0;
16
17         Console.WriteLine("=== CAJERO AUTOMÁTICO ===");
18         Console.WriteLine($"Saldo disponible: S/{saldo:F2}");
19
20         Console.WriteLine("Monto a retirar (0 para salir): ");
21         double monto = double.Parse(Console.ReadLine());
22
23         while (monto != 0)
24         {
25             if (monto < 0)
26             {
27                 Console.WriteLine("Error monto invalido!!!");
28             }
29             else if (monto > saldo)
30             {
31                 Console.WriteLine("Error saldo insuficiente!!!");
32             }
33             else
34             {
35                 saldo = saldo - monto;
36                 retiros = retiros + 1;
37                 Console.WriteLine($"Retiro exitoso. Saldo: S/{saldo:F2}");
38             }
39
40             Console.WriteLine("Monto a retirar (0 para salir): ");
41             monto = double.Parse(Console.ReadLine());
42         }
43     }
44 }
```

```
22 while (monto != 0)
23 {
24     if (monto < 0)
25     {
26         Console.WriteLine("Error monto invalido!!!");
27     }
28     else if (monto > saldo)
29     {
30         Console.WriteLine("Error saldo insuficiente!!!");
31     }
32     else
33     {
34         saldo = saldo - monto;
35         retiros = retiros + 1;
36         Console.WriteLine($"Retiro exitoso. Saldo: S/{saldo:F2}");
37     }
38     Console.WriteLine("Monto a retirar (0 para salir): ");
39     monto = double.Parse(Console.ReadLine());
40 }
41
42 Console.WriteLine("---- RESUMEN ----");
43 Console.WriteLine($"Retiros realizados: {retiros}");
44 Console.WriteLine($"Saldo final: S/{saldo:F2}");
45 Console.ReadKey();
46
47 }
```

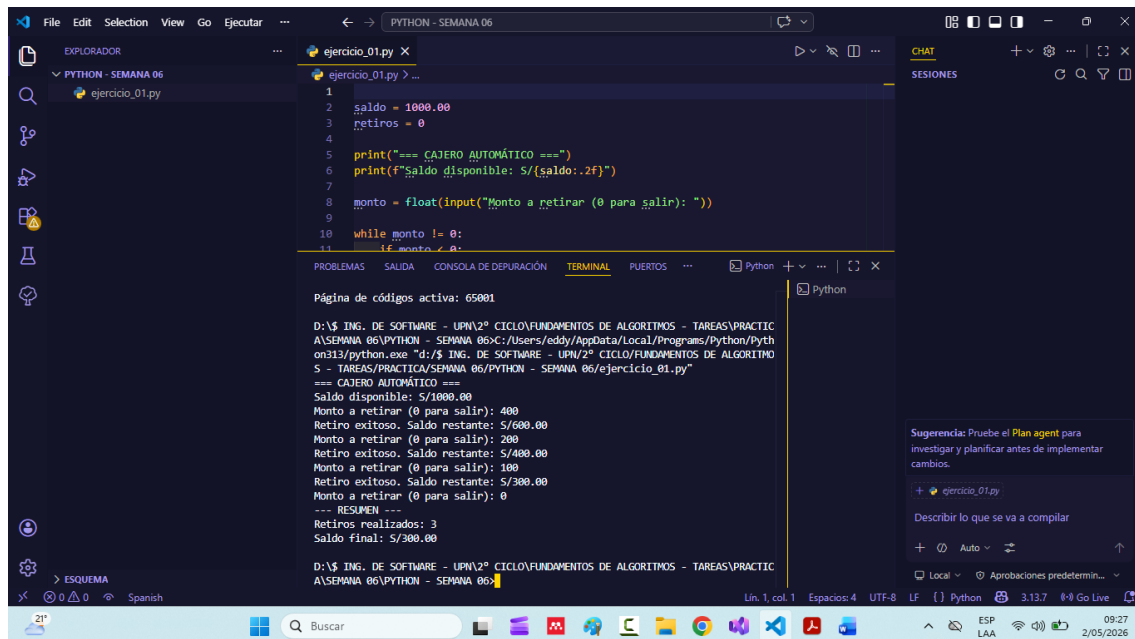
```
==== CAJERO AUTOMÁTICO ====
Saldo disponible: S/1000.00
Monto a retirar (0 para salir): 200
Retiro exitoso. Saldo: S/800.00
Monto a retirar (0 para salir): 300
Retiro exitoso. Saldo: S/500.00
Monto a retirar (0 para salir): 100
Retiro exitoso. Saldo: S/400.00
Monto a retirar (0 para salir): 50
Retiro exitoso. Saldo: S/350.00
Monto a retirar (0 para salir): 0
---- RESUMEN ----
Retiros realizados: 4
Saldo final: S/350.00
```

En Python



The screenshot shows a VS Code editor with a file named `ejercicio_01.py` open. The code is a Python script for an ATM simulation. It starts with a balance of 1000.00 and 0 withdrawals. It prompts the user for a withdrawal amount. If the amount is less than 0, it says "Monto inválido. Intente nuevamente." If the amount is greater than the balance, it says "Saldo insuficiente. Intente nuevamente." Otherwise, it subtracts the amount from the balance, increments the withdrawal count, and prints the remaining balance. It then prompts the user to enter another amount. Finally, it prints a summary of the withdrawals and the final balance.

```
1 saldo = 1000.00
2 retiros = 0
3
4
5 print("=== CAJERO AUTOMÁTICO ===")
6 print(f"Saldo disponible: S/{saldo:.2f}")
7
8 monto = float(input("Monto a retirar (0 para salir): "))
9
10 while monto != 0:
11     if monto < 0:
12         print("Monto inválido. Intente nuevamente.")
13     elif monto > saldo:
14         print("Saldo insuficiente. Intente nuevamente.")
15     else:
16         saldo = saldo - monto
17         retiros = retiros + 1
18         print(f"Retiro exitoso. Saldo restante: S/{saldo:.2f}")
19
20 # Aquí se vuelve a pedir otro monto
21 monto = float(input("Monto a retirar (0 para salir): "))
22
23 print("=== RESUMEN ===")
24 print(f"Retiros realizados: {retiros}")
25 print(f"Saldo final: S/{saldo:.2f}")
26
27
28
29
30
31
32
```



The screenshot shows the same VS Code editor with the `ejercicio_01.py` file. The `TERMINAL` tab is active, showing the output of the script. The output matches the code logic, showing the balance, prompts, and results of the withdrawals.

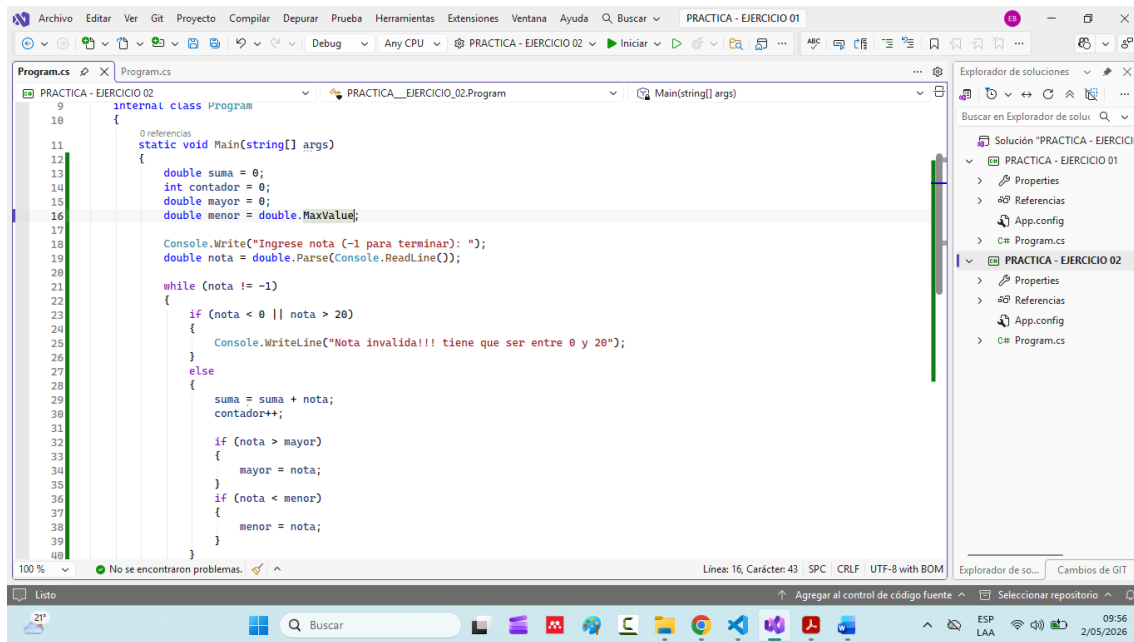
```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA A\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06>python.exe "d:/ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMO S - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 06/PYTHON - SEMANA 06/ejercicio_01.py"
=== CAJERO AUTOMÁTICO ===
Saldo disponible: S/1000.00
Monto a retirar (0 para salir): 400
Retiro exitoso. Saldo restante: S/600.00
Monto a retirar (0 para salir): 200
Retiro exitoso. Saldo restante: S/400.00
Monto a retirar (0 para salir): 100
Retiro exitoso. Saldo restante: S/300.00
Monto a retirar (0 para salir): 0
--- RESUMEN ---
Retiros realizados: 3
Saldo final: S/300.00

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA A\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06>
```

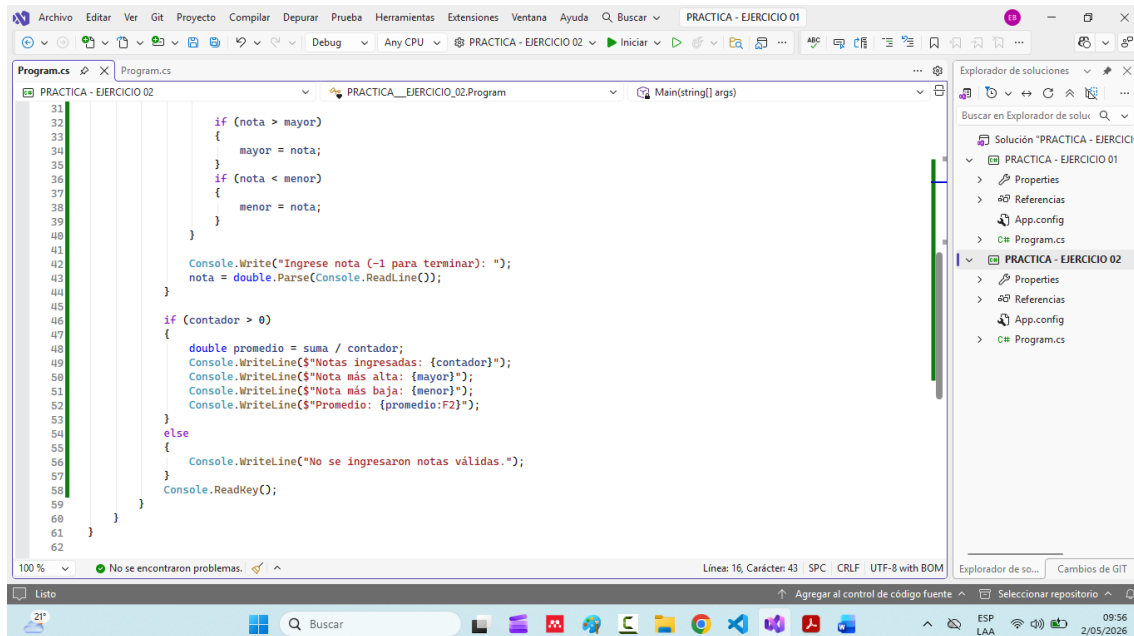
Ejercicio 2: Promedio de notas con valor centinela

Un profesor ingresa las notas de sus estudiantes una por una, en escala de 0 a 20. No sabe de antemano cuántos estudiantes tiene. El ingreso termina cuando escribe -1. El programa debe calcular la nota más alta, la nota más baja, el promedio y cuántas notas válidas se ingresaron. Si no se ingresó ninguna nota válida, debe mostrar un mensaje.

En C#



```
9 internal class Program
10 {
11     static void Main(string[] args)
12     {
13         double suma = 0;
14         int contador = 0;
15         double mayor = 0;
16         double menor = double.MaxValue;
17
18         Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar): ");
19         double nota = double.Parse(Console.ReadLine());
20
21         while (nota != -1)
22         {
23             if (nota < 0 || nota > 20)
24             {
25                 Console.WriteLine("Nota invalida!!! tiene que ser entre 0 y 20");
26             }
27             else
28             {
29                 suma = suma + nota;
30                 contador++;
31
32                 if (nota > mayor)
33                 {
34                     mayor = nota;
35                 }
36                 if (nota < menor)
37                 {
38                     menor = nota;
39                 }
40             }
41         }
42     }
43 }
```



```
31
32
33         if (nota > mayor)
34         {
35             mayor = nota;
36         }
37         if (nota < menor)
38         {
39             menor = nota;
40         }
41
42         Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar): ");
43         nota = double.Parse(Console.ReadLine());
44     }
45
46     if (contador > 0)
47     {
48         double promedio = suma / contador;
49         Console.WriteLine($"Notas ingresadas: {contador}");
50         Console.WriteLine($"Nota más alta: {mayor}");
51         Console.WriteLine($"Nota más baja: {menor}");
52         Console.WriteLine($"Promedio: {promedio:F2}");
53     }
54     else
55     {
56         Console.WriteLine("No se ingresaron notas válidas.");
57     }
58     Console.ReadKey();
59 }
60
61
62 }
```

```
9 internal class Program
10 {
11     0 referencias
12     static void Main(string[] args)
13     {
14         double suma = 0;
15         int contador = 0;
16         double mayor = 0;
17         double menor = double.MaxValue;
18
19         Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar: ");
20         double nota = double.Parse(Console.ReadLine());
21
22         while (nota != -1)
23         {
24             if (nota < 0 || nota > 20)
25             {
26                 Console.WriteLine("Nota invalida!!! tiene que ser entre 0 y 20");
27             }
28             else
29             {
30                 suma = suma + nota;
31                 contador++;
32
33                 if (nota > mayor)
34                 {
35                     mayor = nota;
36                 }
37                 if (nota < menor)
38                 {
39                     menor = nota;
40                 }
41             }
42         }
43
44         Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar: ");
45         nota = double.Parse(Console.ReadLine());
```

Console Output:

```
Ingrese nota (-1 para terminar): -10
Nota invalida!!! tiene que ser entre 0 y 20
Ingrese nota (-1 para terminar):
```

```
25 Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar: ");
26
27 }
28 else
29 {
30     suma = suma + nota;
31     contador++;
32
33     if (nota > mayor)
34     {
35         mayor = nota;
36     }
37     if (nota < menor)
38     {
39         menor = nota;
40     }
41 }
42
43 Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar: ");
44 nota = double.Parse(Console.ReadLine());
45
46 if (contador > 0)
47 {
48     double promedio = suma / contador;
49     Console.WriteLine($"Notas ingresadas: {contador}");
50     Console.WriteLine($"Nota más alta: {mayor}");
51     Console.WriteLine($"Nota más baja: {menor}");
52     Console.WriteLine($"Promedio: {promedio:F2}");
53 }
54 else
55 {
56     Console.WriteLine("No se ingresaron notas.");
57 }
58 }
```

Console Output:

```
Ingrese nota (-1 para terminar): 20
Ingrese nota (-1 para terminar): 15
Ingrese nota (-1 para terminar): 13
Ingrese nota (-1 para terminar): 10
Ingrese nota (-1 para terminar): 07
Ingrese nota (-1 para terminar): 03
Ingrese nota (-1 para terminar): 01
Ingrese nota (-1 para terminar): -1
Notas ingresadas: 7
Nota más alta: 20
Nota más baja: 1
Promedio: 9.86
```

En Python

The image shows a Windows 10 desktop with a Python IDE (VS Code) open. The IDE is displaying a Python script named `ejercicio_02.py` in the editor. The script calculates the average of a series of notes entered by the user. The user interface includes a file explorer on the left, a terminal on the right, and a sidebar with a suggestion for the Plan agent.

The Python code in the editor is as follows:

```
1
2 suma = 0
3 contador = 0
4 mayor = 0
5
6 menor = float("inf")
7 nota = float(input("Ingrese nota (-1 para terminar): "))
8
9 while nota != -1:
10     if nota < 0 or nota > 20:
11         print("Nota inválida. Ingrese una nota entre 0 y 20.")
12     else:
13         suma = suma + nota
14         contador = contador + 1
15         if nota > mayor:
16             mayor = nota
17         if nota < menor:
18             menor = nota
19     nota = float(input("Ingrese nota (-1 para terminar): "))
20
21 if contador > 0:
22     promedio = suma / contador
23     print("Promedio:", f"{promedio:.2f}")
24     print("Nota mayor:", mayor)
25     print("Nota menor:", menor)
26     print("Cantidad de notas:", contador)
27
28 else:
29     print("No se ingresaron notas válidas.")
30
31
32
```

The terminal on the right shows the output of the script, which is a suggestion to try the Plan agent for more information.

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, a search bar, and several application icons. The system tray on the right shows the date and time as 10:11 on 2/05/2020.

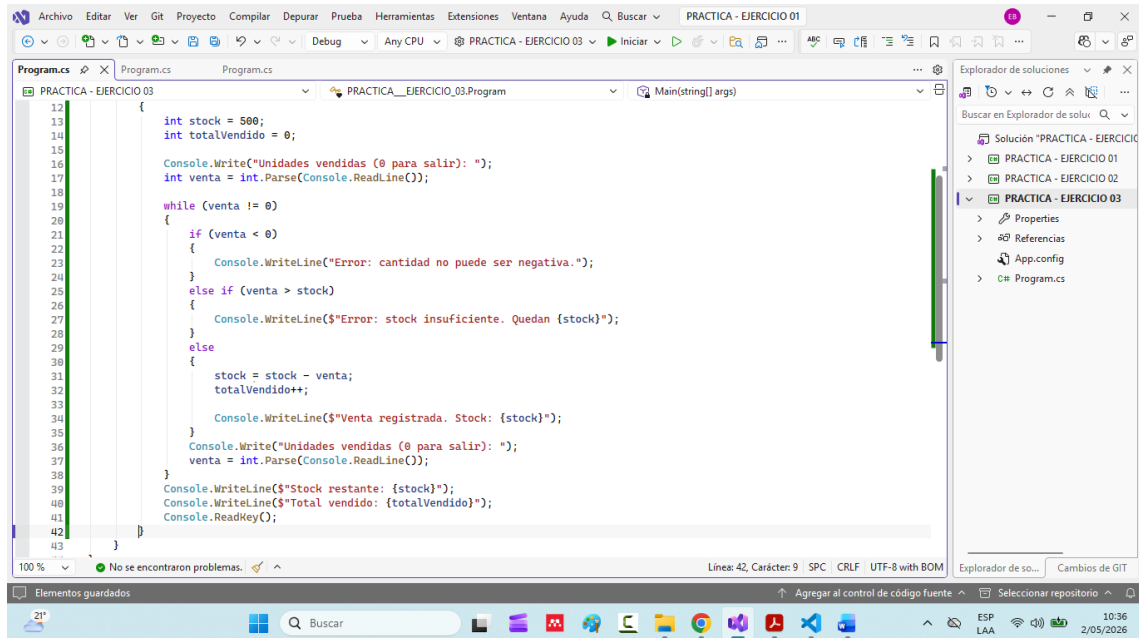
The image shows a Windows 10 desktop with a Python IDE (VS Code) open. The Explorer pane on the left shows the file structure with 'ejercicio_02.py' selected. The main editor area displays the code for 'ejercicio_02.py', which calculates the average and range of 10 numbers. The Terminal pane at the bottom shows the execution output, including the input of 10 numbers and the calculated average (18.14), maximum (20.0), minimum (1.0), and total count (7). The right sidebar shows the Chat pane with a suggestion to use Plan agent.

```
File Edit Selection View Go Ejecutar → PYTHON - SEMANA 06
EXPLORADOR
PYTHON - SEMANA 06
  ejercicio_01.py
  ejercicio_02.py
ejercicio_02.py x
ejercicio_02.py > ...
1
2 suma = 0
3 contador = 0
4 mayor = 0
5
6 menor = float("-inf")
7 nota = float(input("Ingrese nota (-1 para terminar): "))
8
9 while nota != -1:
10     if nota < 0 or nota > 20:
11         print("Nota inválida. Ingrese una nota entre 0 y 20.")
12     suma += nota
13     contador += 1
14     if nota > mayor:
15         mayor = nota
16     if nota < menor:
17         menor = nota
18
19 promedio = suma / contador
20 nota_mayor = mayor
21 nota_menor = menor
22 cantidad_notas = contador
23
24 print(f"Promedio: {promedio}")
25 print(f"Nota mayor: {nota_mayor}")
26 print(f"Nota menor: {nota_menor}")
27 print(f"Cantidad de notas: {cantidad_notas}")
28
29 D:\ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA
ALSEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06\Users\eddy\Aspita\Local\Programs\Python\Pyth
on313\python.exe "d:/5 ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITM
O 5 - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 06/PYTHON - SEMANA 06/ejercicio_02.py"
Ingrese nota (-1 para terminar): 20
Ingrese nota (-1 para terminar): 15
Ingrese nota (-1 para terminar): 12
Ingrese nota (-1 para terminar): 10
Ingrese nota (-1 para terminar): 09
Ingrese nota (-1 para terminar): 04
Ingrese nota (-1 para terminar): 01
Ingrese nota (-1 para terminar): -1
Promedio: 18.14
Nota mayor: 20.0
Nota menor: 1.0
Cantidad de notas: 7
D:\ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA
ALSEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06:
Página de códigos activa: 65001
Python
Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.
+ ejercicio_02.py
Describir lo que se va a compilar
+ Auto +
Local Aprobaciones predetermin...
Lin 28, col 6 Espacios: 4 UTF-8 LF Python 3.13.7 Go Live
```

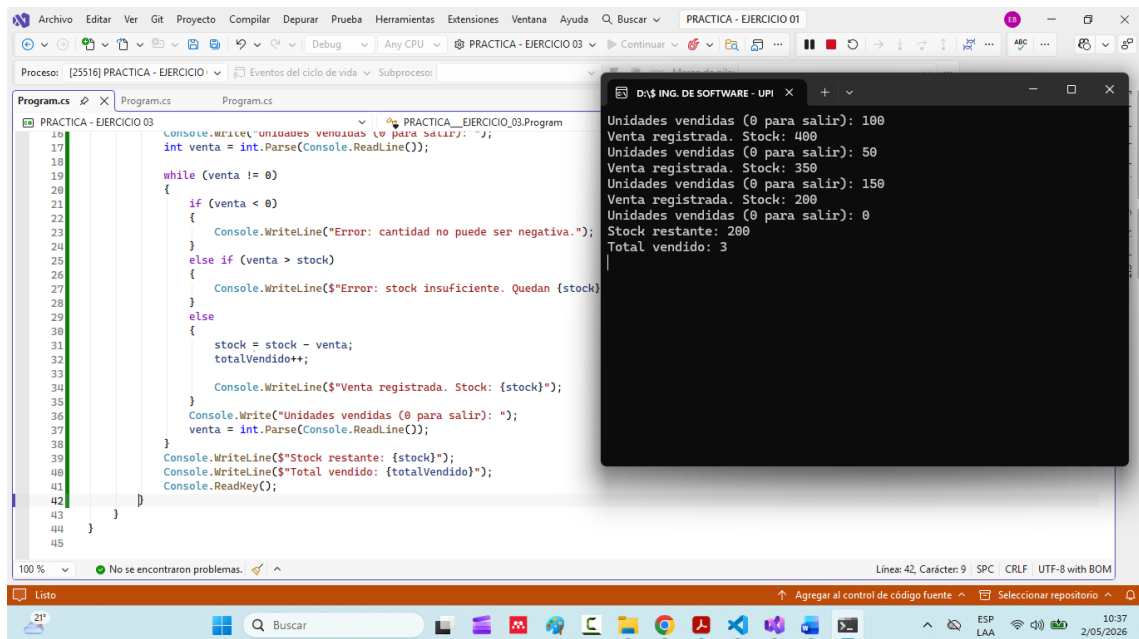
Ejercicio 3: Control de stock en almacén

Un almacén tiene un stock inicial de 500 unidades. Se registran ventas sucesivas y el proceso termina cuando se ingresa 0. Si una venta supera el stock disponible, se muestra error y no se descuenta. Al finalizar, se muestra el stock restante y el total vendido.

En C#

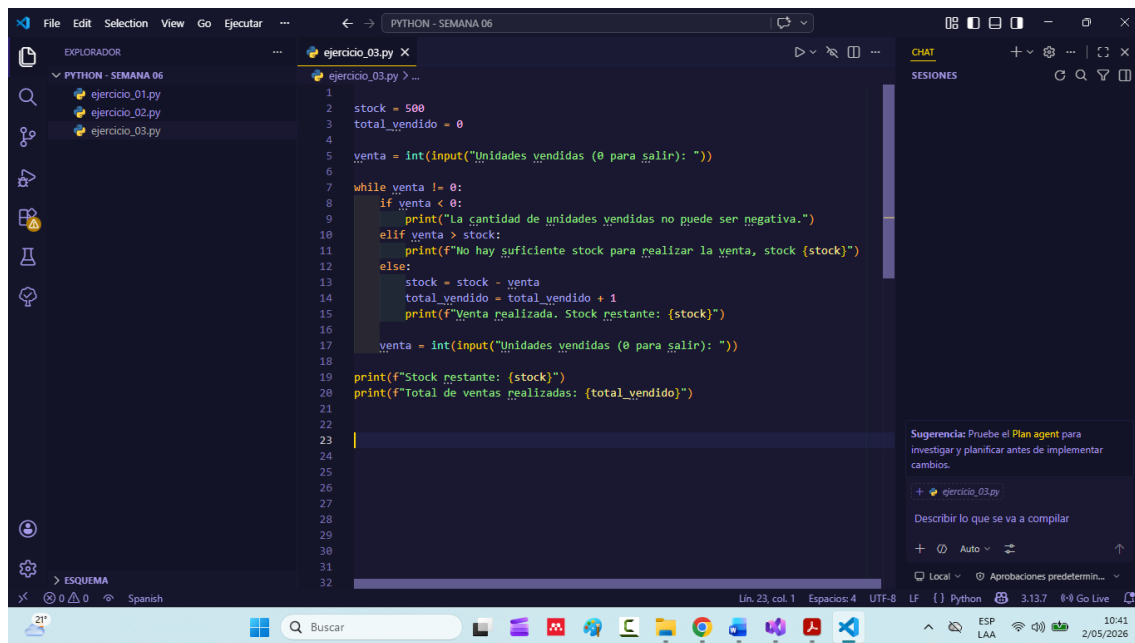


```
12 {
13     int stock = 500;
14     int totalVendido = 0;
15
16     Console.WriteLine("Unidades vendidas (0 para salir): ");
17     int venta = int.Parse(Console.ReadLine());
18
19     while (venta != 0)
20     {
21         if (venta < 0)
22         {
23             Console.WriteLine("Error: cantidad no puede ser negativa.");
24         }
25         else if (venta > stock)
26         {
27             Console.WriteLine($"Error: stock insuficiente. Quedan {stock}");
28         }
29         else
30         {
31             stock = stock - venta;
32             totalVendido++;
33             Console.WriteLine($"Venta registrada. Stock: {stock}");
34         }
35         Console.WriteLine("Unidades vendidas (0 para salir): ");
36         venta = int.Parse(Console.ReadLine());
37     }
38     Console.WriteLine($"Stock restante: {stock}");
39     Console.WriteLine($"Total vendido: {totalVendido}");
40     Console.ReadKey();
41 }
42
43 }
```



```
Unidades vendidas (0 para salir): 100
Venta registrada. Stock: 400
Unidades vendidas (0 para salir): 50
Venta registrada. Stock: 350
Unidades vendidas (0 para salir): 150
Venta registrada. Stock: 200
Unidades vendidas (0 para salir): 0
Stock restante: 200
Total vendido: 3
```

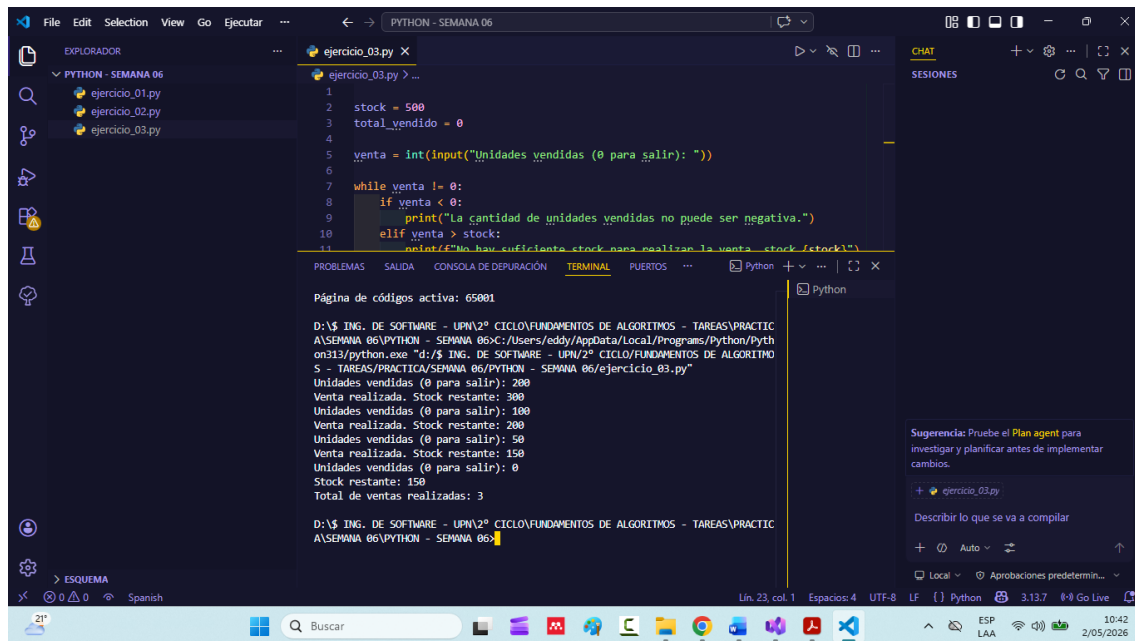
En Python



The screenshot shows a Python IDE with the file explorer on the left displaying a folder named 'PYTHON - SEMANA 06' containing three files: 'ejercicio_01.py', 'ejercicio_02.py', and 'ejercicio_03.py'. The main editor window shows the code for 'ejercicio_03.py'.

```
1 stock = 500
2 total_vendido = 0
3
4
5 venta = int(input("Unidades vendidas (0 para salir): "))
6
7 while venta != 0:
8     if venta < 0:
9         print("La cantidad de unidades vendidas no puede ser negativa.")
10    elif venta > stock:
11        print(f"No hay suficiente stock para realizar la venta, stock {stock}")
12    else:
13        stock = stock - venta
14        total_vendido = total_vendido + 1
15        print(f"Venta realizada. Stock restante: {stock}")
16
17    venta = int(input("Unidades vendidas (0 para salir): "))
18
19 print(f"Stock restante: {stock}")
20 print(f"Total de ventas realizadas: {total_vendido}")
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
```

The right sidebar shows a 'CHAT' panel with a suggestion: 'Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.' Below this is a 'DESCRIBIR LO QUE SE VA A COMPILAR' section with a '+ ejercicio_03.py' button and a 'DESCRIBIR LO QUE SE VA A COMPILAR' button. At the bottom, there are buttons for 'Local', 'Auto', and 'Aprobaciones predeterminadas'.



The screenshot shows the same Python IDE as above, but with the 'TERMINAL' panel open at the bottom. The terminal displays the output of the program.

```
Página de códigos activa: 65001
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA
A\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06\C:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Pyth
on313/python.exe "d:/$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITM
O S - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 06/PYTHON - SEMANA 06/ejercicio_03.py"
Unidades vendidas (0 para salir): 200
Venta realizada. Stock restante: 300
Unidades vendidas (0 para salir): 100
Venta realizada. Stock restante: 200
Unidades vendidas (0 para salir): 50
Venta realizada. Stock restante: 150
Unidades vendidas (0 para salir): 0
Stock restante: 150
Total de ventas realizadas: 3
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA
A\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06\
```

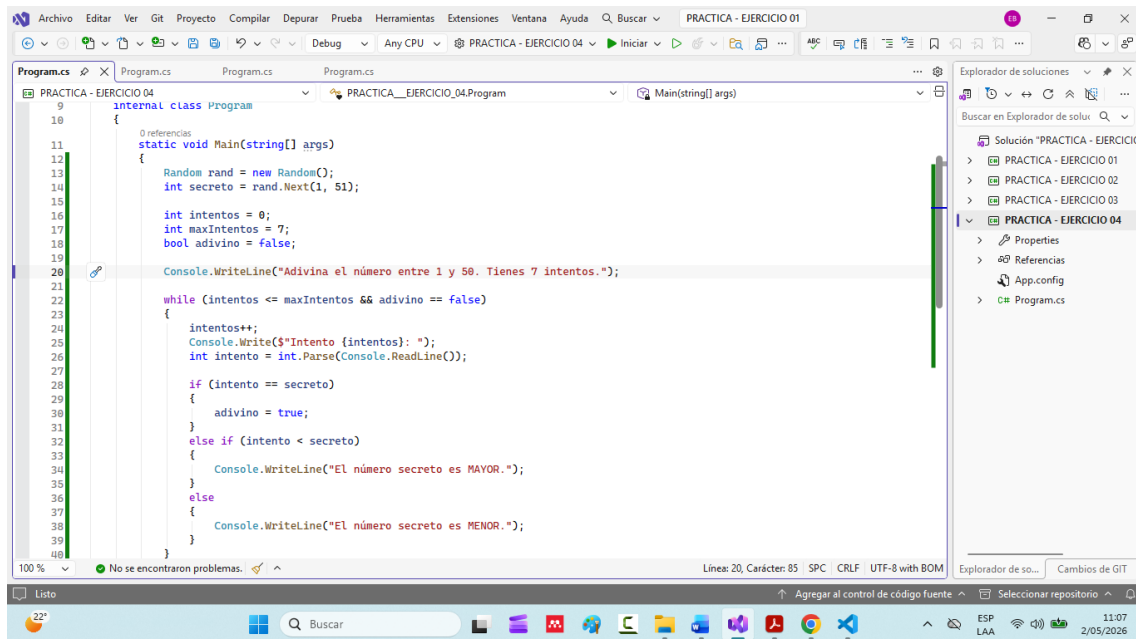
The right sidebar shows the same 'CHAT' panel as above, with a suggestion: 'Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.' Below this is a 'DESCRIBIR LO QUE SE VA A COMPILAR' section with a '+ ejercicio_03.py' button and a 'DESCRIBIR LO QUE SE VA A COMPILAR' button. At the bottom, there are buttons for 'Local', 'Auto', and 'Aprobaciones predeterminadas'.

Ejercicio 4: Juego de adivinar el número

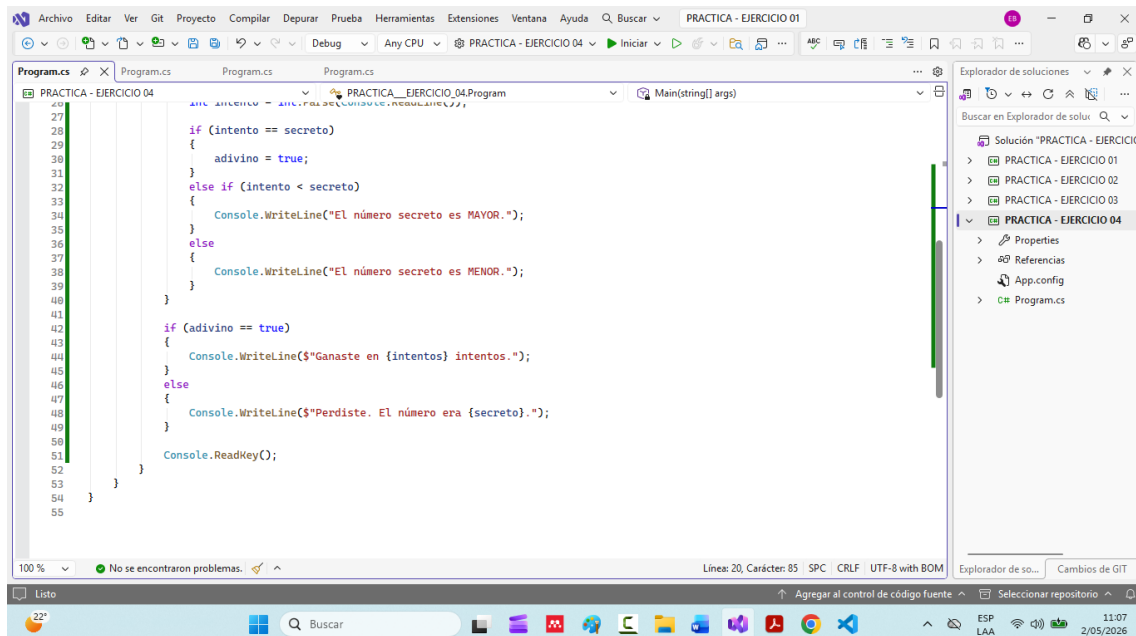
El programa genera un número secreto entre 1 y 50. El usuario tiene un máximo de 7 intentos para adivinarlo. En cada intento, el programa indica si el número secreto es mayor o menor que el intento. Mostrar si ganó o perdió y en cuántos intentos.

Aclaración: el número aleatorio solo se usa para crear el secreto. El foco del ejercicio sigue siendo el while con doble condición.

En C#



```
9
10
11 internal class Program
12 {
13     0 referencias
14     static void Main(string[] args)
15     {
16         Random rand = new Random();
17         int secreto = rand.Next(1, 51);
18
19         int intentos = 0;
20         int maxIntentos = 7;
21         bool adivino = false;
22
23         Console.WriteLine("Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.");
24
25         while (intentos <= maxIntentos && adivino == false)
26         {
27             intentos++;
28             Console.Write($"Intento {intentos}: ");
29             int intento = int.Parse(Console.ReadLine());
30
31             if (intento == secreto)
32             {
33                 adivino = true;
34             }
35             else if (intento < secreto)
36             {
37                 Console.WriteLine("El número secreto es MAYOR.");
38             }
39             else
40             {
41                 Console.WriteLine("El número secreto es MENOR.");
42             }
43         }
44     }
45 }
```



```
46
47
48         if (adivino == true)
49         {
50             Console.WriteLine($"Ganaste en {intentos} intentos.");
51         }
52         else
53         {
54             Console.WriteLine($"Perdiste. El número era {secreto}.");
55         }
56
57         Console.ReadKey();
58     }
59 }
```

The screenshot displays the Visual Studio IDE with a C# program titled "PRACTICA - EJERCICIO 04" and its console output. The code implements a number-guessing game with 7 attempts. The console output shows the user's attempts and the program's feedback.

```
24     intentos++;
25     Console.WriteLine($"Intento {intentos}: ");
26     int intento = int.Parse(Console.ReadLine());
27
28
29     if (intento == secreto)
30     {
31         adivino = true;
32     }
33     else if (intento < secreto)
34     {
35         Console.WriteLine("El número secreto es MAYOR.");
36     }
37     else
38     {
39         Console.WriteLine("El número secreto es MENOR.");
40     }
41
42     if (adivino == true)
43     {
44         Console.WriteLine($"Ganaste en {intentos} intentos.");
45     }
46     else
47     {
48         Console.WriteLine($"Perdiste. El número era {secreto}.");
49     }
50
51     Console.ReadKey();
52
53 }
```

Console Output:

```
Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.
Intento 1: 25
El número secreto es MENOR.
Intento 2: 15
El número secreto es MAYOR.
Intento 3: 20
El número secreto es MENOR.
Intento 4: 18
El número secreto es MENOR.
Intento 5: 17
El número secreto es MENOR.
Intento 6: 16
Ganaste en 6 intentos.
```

En Python

The screenshot shows a Python IDE with a file explorer on the left containing files named ejercicio_01.py, ejercicio_02.py, ejercicio_03.py, and ejercicio_04.py. The main editor displays the code for ejercicio_04.py, which is a number guessing game. The code generates a random number between 1 and 50 and allows the user up to 7 attempts to guess it. The game provides feedback on whether the guess is correct, too high, or too low. The status bar at the bottom indicates the cursor is at line 28, column 5.

```
1
2 import random
3
4 secreto = random.randint(1, 51)
5
6 intentos = 0
7 max_intentos = 7
8 adivino = False
9
10 print("Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.")
11
12 while intentos <= max_intentos and adivino == False:
13     intentos = intentos + 1
14     intento = int(input(f"Intento {intentos}: "))
15     if intento == secreto:
16         adivino = True
17         print("¡Felicidades! Has adivinado el número.")
18     elif intento < secreto:
19         print("El número es mayor.")
20     else:
21         print("El número es menor.")
22
23 if adivino == True:
24     print(f"Has adivinado el número en {intentos} intentos.")
25 else:
26     print(f"Lo siento, no has adivinado el número. El número secreto era {secreto}.")
27
28
29
30
31
32
```

This screenshot shows the same Python IDE with the terminal window open at the bottom. The terminal displays the output of the program, showing the user's attempts and the game's feedback. The game successfully guessed the number 47 on the 5th attempt. The status bar at the bottom indicates the cursor is at line 28, column 5.

```
1
2 import random
3
4 secreto = random.randint(1, 51)
5
6 intentos = 0
7 max_intentos = 7
8 adivino = False
9
10 print("Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.")
11
12 while intentos <= max_intentos and adivino == False:
13     intentos = intentos + 1
14     intento = int(input(f"Intento {intentos}: "))
15     if intento == secreto:
16         adivino = True
17         print("¡Felicidades! Has adivinado el número.")
18     elif intento < secreto:
19         print("El número es mayor.")
20     else:
21         print("El número es menor.")
22
23 if adivino == True:
24     print(f"Has adivinado el número en {intentos} intentos.")
25 else:
26     print(f"Lo siento, no has adivinado el número. El número secreto era {secreto}.")
27
28
29
30
31
32
```

Problemas SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS SPELL CHECKER Python

Página de códigos activa: 65001

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06>C:\Users\eddy\AppData\Local\Programs\python\Python313\python.exe "d:/S I NG. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 06/PYTHON - SEMANA 06/ejercicio 04.py"

Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.

Intento 1: 25

El número es mayor.

Intento 2: 40

El número es mayor.

Intento 3: 45

El número es mayor.

Intento 4: 48

El número es menor.

Intento 5: 47

¡Felicidades! Has adivinado el número.

Has adivinado el número en 5 intentos.

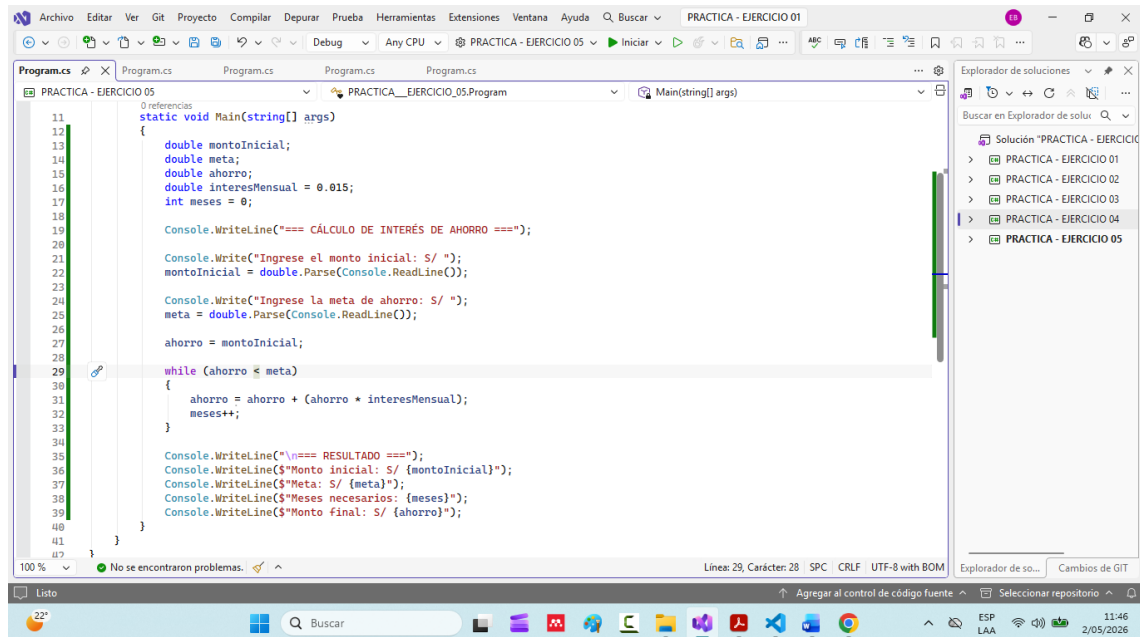
D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06>

Ejercicio 5: Cálculo de interés de ahorro

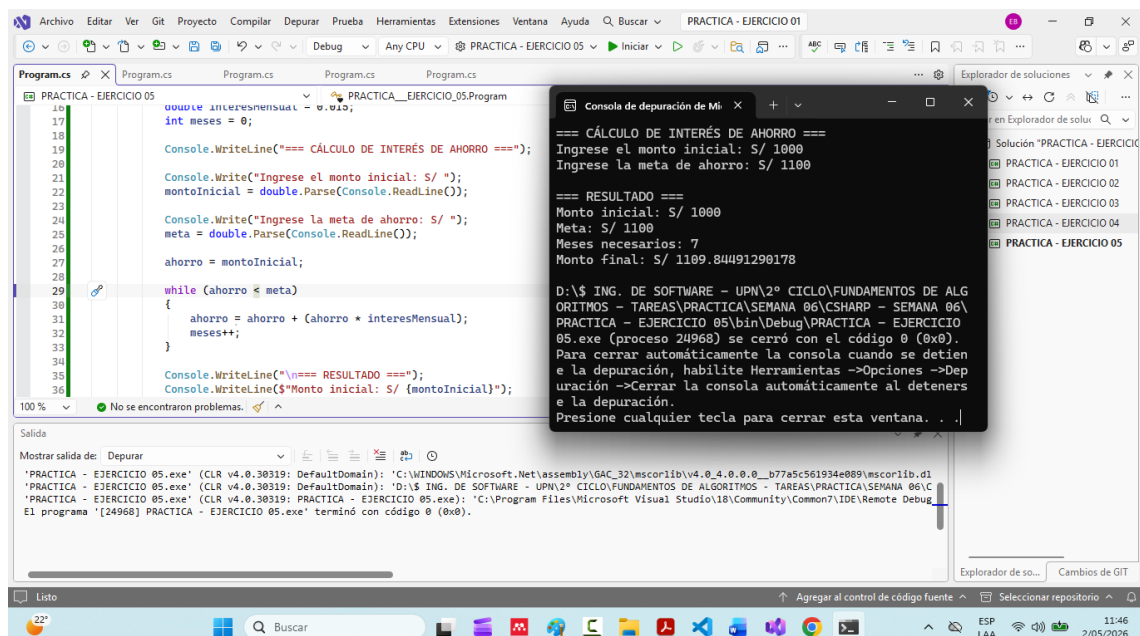
Un banco ofrece una tasa de interés mensual del 1.5 %. Un cliente deposita un monto inicial y quiere saber en cuántos meses su dinero superará una meta. El programa debe usar while para simular mes a mes el crecimiento del ahorro.

A partir del pseudocódigo, implementa el programa en C# y Python. Luego prueba con los siguientes casos.

En C#



```
11 static void Main(string[] args)
12 {
13     double montoInicial;
14     double meta;
15     double ahorro;
16     double interesMensual = 0.015;
17     int meses = 0;
18
19     Console.WriteLine("=== CÁLCULO DE INTERÉS DE AHORRO ===");
20
21     Console.WriteLine("Ingrese el monto inicial: S/ ");
22     montoInicial = double.Parse(Console.ReadLine());
23
24     Console.WriteLine("Ingrese la meta de ahorro: S/ ");
25     meta = double.Parse(Console.ReadLine());
26
27     ahorro = montoInicial;
28
29     while (ahorro <= meta)
30     {
31         ahorro = ahorro + (ahorro * interesMensual);
32         meses++;
33     }
34
35     Console.WriteLine("\n=== RESULTADO ===");
36     Console.WriteLine($"Monto inicial: S/ {montoInicial}");
37     Console.WriteLine($"Meta: S/ {meta}");
38     Console.WriteLine($"Meses necesarios: {meses}");
39     Console.WriteLine($"Monto final: S/ {ahorro}");
40 }
41
42
```

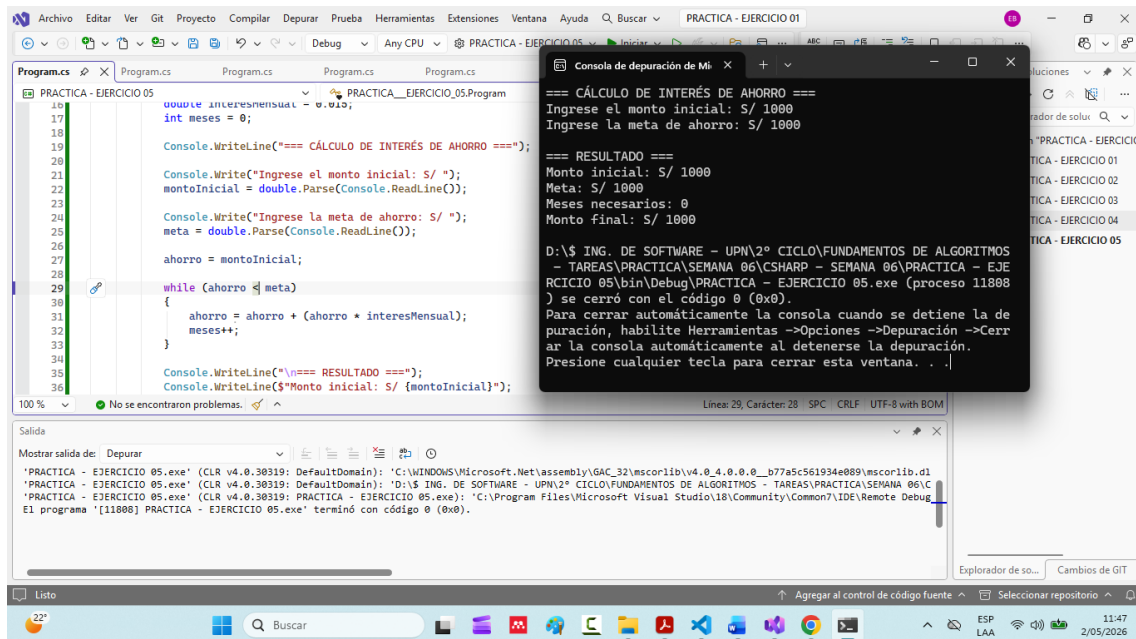
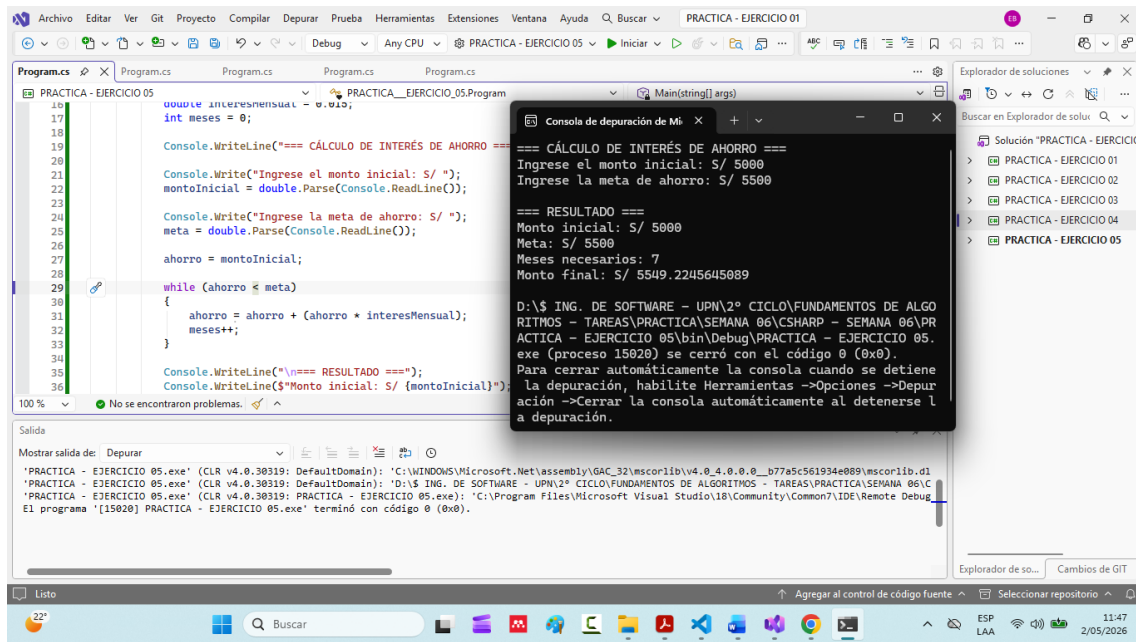


```
17 int meses = 0;
18
19 Console.WriteLine("=== CÁLCULO DE INTERÉS DE AHORRO ===");
20
21 Console.WriteLine("Ingrese el monto inicial: S/ ");
22 montoInicial = double.Parse(Console.ReadLine());
23
24 Console.WriteLine("Ingrese la meta de ahorro: S/ ");
25 meta = double.Parse(Console.ReadLine());
26
27 ahorro = montoInicial;
28
29 while (ahorro <= meta)
30 {
31     ahorro = ahorro + (ahorro * interesMensual);
32     meses++;
33 }
34
35 Console.WriteLine("\n=== RESULTADO ===");
36 Console.WriteLine($"Monto inicial: S/ {montoInicial}");
```

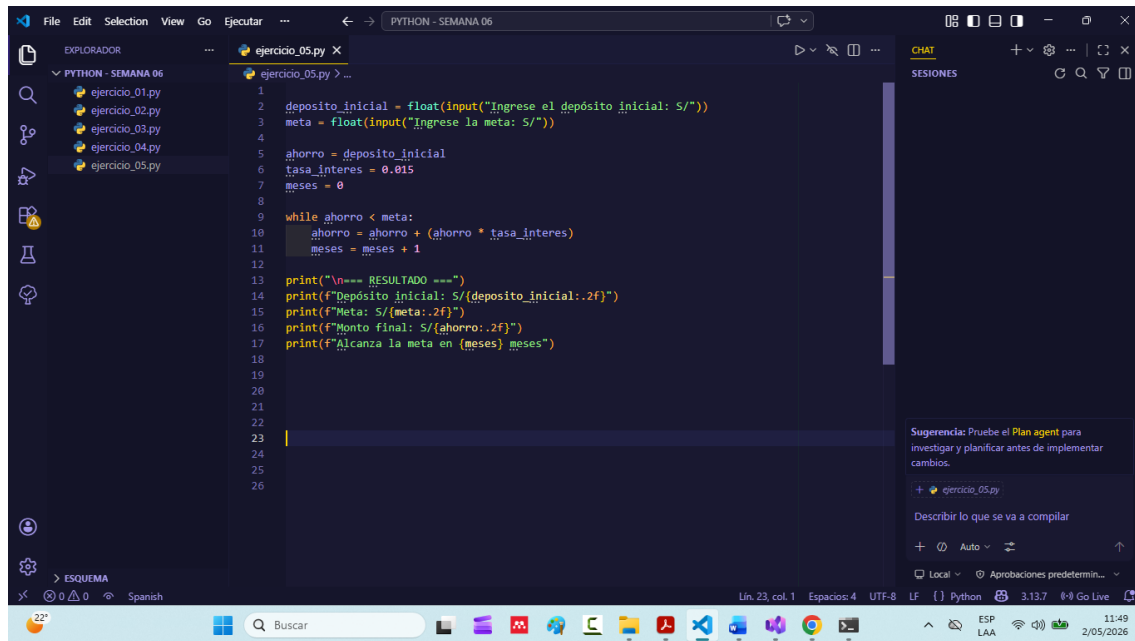
```
=== CÁLCULO DE INTERÉS DE AHORRO ===
Ingrese el monto inicial: S/ 1000
Ingrese la meta de ahorro: S/ 1100

=== RESULTADO ===
Monto inicial: S/ 1000
Meta: S/ 1100
Meses necesarios: 7
Monto final: S/ 1109.84491290178

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\CSHARP - SEMANA 06\PRACTICA - EJERCICIO 05\bin\Debug\PRACTICA - EJERCICIO 05.exe (proceso 24968) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas -> Opciones -> Depuración -> Cerrar la consola automáticamente al detenerse e la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```



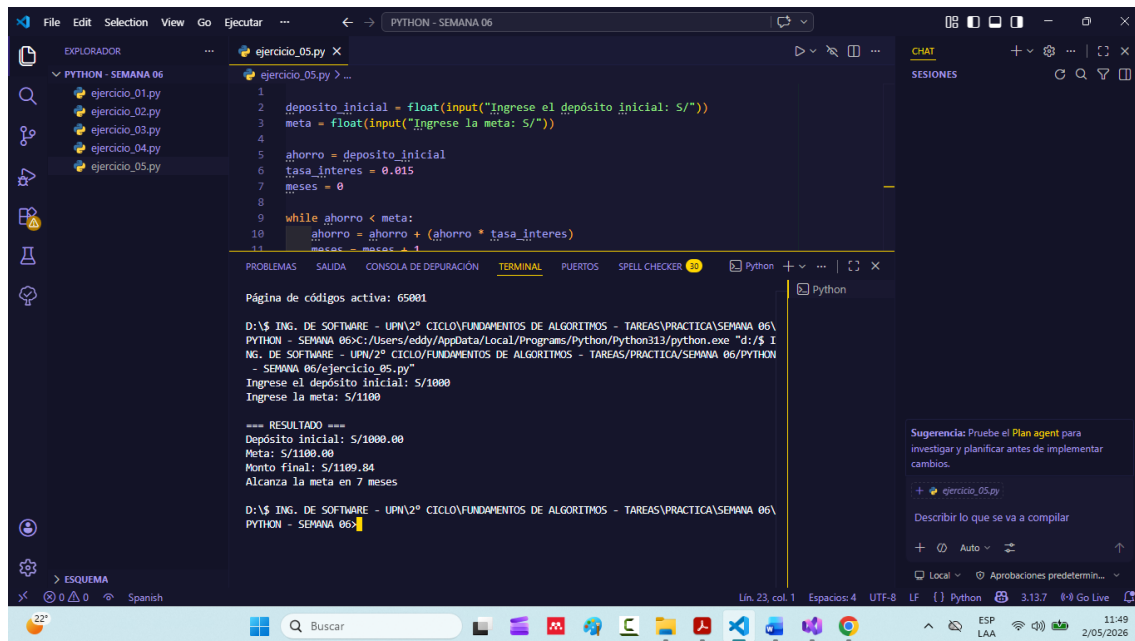
En Python



The screenshot shows a Python IDE with the file explorer on the left displaying a folder named 'PYTHON - SEMANA 06' containing files 'ejercicio_01.py' through 'ejercicio_05.py'. The main editor window shows the code for 'ejercicio_05.py'.

```
1
2 deposito_inicial = float(input("Ingrese el depósito inicial: S/"))
3 meta = float(input("Ingrese la meta: S/"))
4
5 ahorro = deposito_inicial
6 tasa_interes = 0.015
7 meses = 0
8
9 while ahorro < meta:
10     ahorro = ahorro + (ahorro * tasa_interes)
11     meses = meses + 1
12
13 print("\n=== RESULTADO ===")
14 print(f"Depósito inicial: S/{deposito_inicial:.2f}")
15 print(f"Meta: S/{meta:.2f}")
16 print(f"Monto final: S/{ahorro:.2f}")
17 print(f"Alcanza la meta en {meses} meses")
18
19
20
21
22
23
24
25
26
```

The right sidebar contains a 'CHAT' panel with a 'Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.' and a 'DESCRIBIR LO QUE SE VA A COMPILAR' section.



The screenshot shows the same Python IDE as above, but with the 'TERMINAL' panel open at the bottom, displaying the execution output of 'ejercicio_05.py'.

```
Página de códigos activa: 65001
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>C:\Users\eddy\AppData\Local\Programs\python\Python313\python.exe "d:/S I
NG. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 06/PYTHON
- SEMANA 06/ejercicio_05.py"
Ingrese el depósito inicial: S/1000
Ingrese la meta: S/1100

=== RESULTADO ===
Depósito inicial: S/1000.00
Meta: S/1100.00
Monto final: S/1109.84
Alcanza la meta en 7 meses

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>
```

The right sidebar contains the same 'CHAT' panel as above.

```
1 deposito_inicial = float(input("Ingrese el depósito inicial: S/"))
2 meta = float(input("Ingrese la meta: S/"))
3
4
5 ahorro = deposito_inicial
6 tasa_interes = 0.015
7 meses = 0
8
9 while ahorro < meta:
10     ahorro = ahorro + (ahorro * tasa_interes)
11     meses = meses + 1
```

Página de códigos activa: 65001

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\ PYTHON - SEMANA 06>C:\Users\eddy\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "d:/S I NG. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06/ejercicio_05.py"

Ingrese el depósito inicial: S/5000
Ingrese la meta: S/5500

=== RESULTADO ===
Depósito inicial: S/5000.00
Meta: S/5500.00
Monto final: S/5549.22
Alcanza la meta en 7 meses

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\ PYTHON - SEMANA 06>

```
1 deposito_inicial = float(input("Ingrese el depósito inicial: S/"))
2 meta = float(input("Ingrese la meta: S/"))
3
4
5 ahorro = deposito_inicial
6 tasa_interes = 0.015
7 meses = 0
8
9 while ahorro < meta:
10     ahorro = ahorro + (ahorro * tasa_interes)
11     meses = meses + 1
```

Página de códigos activa: 65001

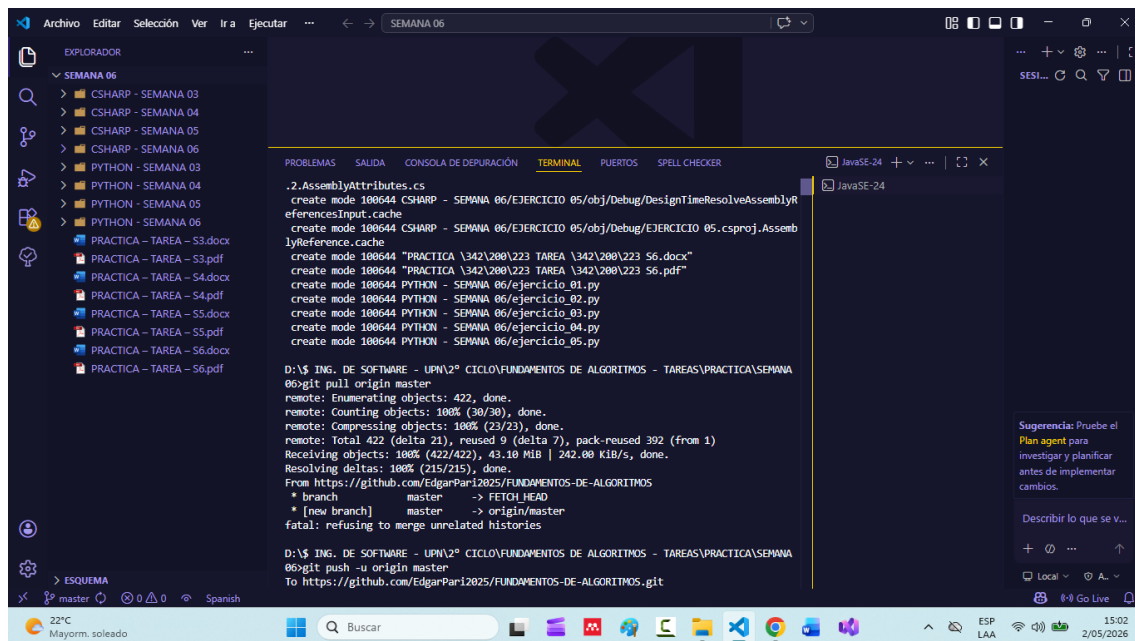
D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\ PYTHON - SEMANA 06>C:\Users\eddy\AppData\Local\Programs\python\Python313\python.exe "d:/S I NG. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06/ejercicio_05.py"

Ingrese el depósito inicial: S/1000
Ingrese la meta: S/1000

=== RESULTADO ===
Depósito inicial: S/1000.00
Meta: S/1000.00
Monto final: S/1000.00
Alcanza la meta en 0 meses

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\ PYTHON - SEMANA 06>

PASARLO AL GITHUB:



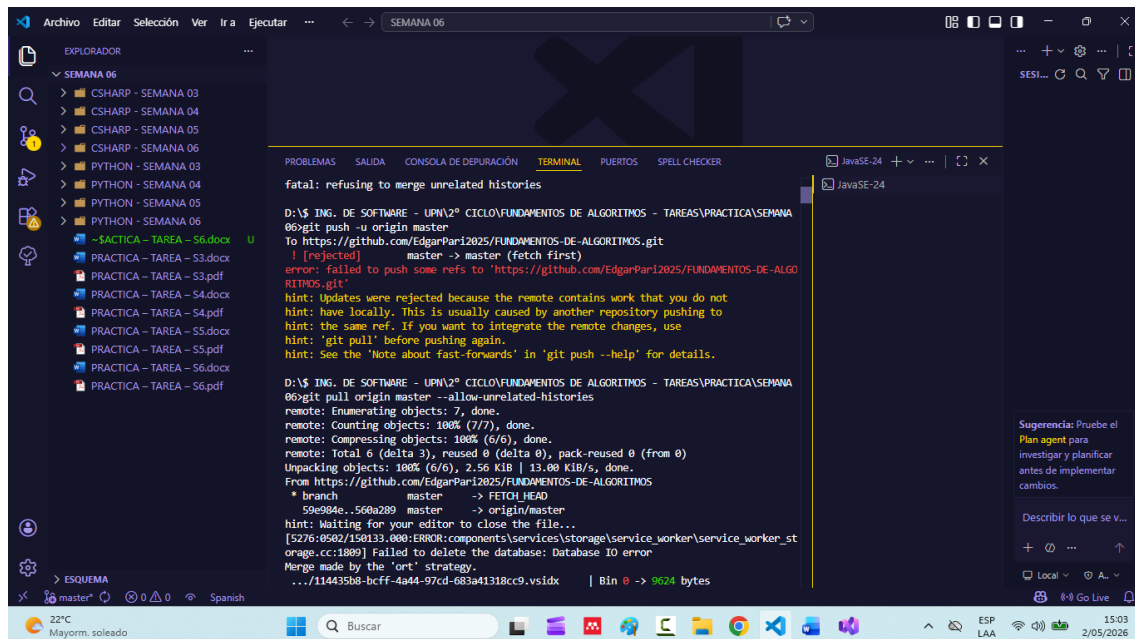
The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer on the left, displaying a project structure for 'SEMANA 06'. The main editor area shows the 'TERMINAL' tab with the following output:

```
.2.AssemblyAttributes.cs
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 06/EJERCICIO 05/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 06/EJERCICIO 05/obj/Debug/EJERCICIO 05.csproj.AssemblyReference.cache
create mode 100644 "PRACTICA \342\200\223 TAREA \342\200\223 S6.docx"
create mode 100644 "PRACTICA \342\200\223 TAREA \342\200\223 S6.pdf"
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 06/ejercicio_01.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 06/ejercicio_02.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 06/ejercicio_03.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 06/ejercicio_04.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 06/ejercicio_05.py

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPV\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06>git pull origin master
remote: Enumerating objects: 422, done.
remote: Counting objects: 100% (30/30), done.
remote: Compressing objects: 100% (23/23), done.
remote: Total 422 (delta 21), reused 9 (delta 7), pack-reused 392 (from 1)
Receiving objects: 100% (422/422), 43.10 MiB | 242.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (215/215), done.
From https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS
* branch      master      -> FETCH_HEAD
* [new branch] master      -> origin/master
fatal: refusing to merge unrelated histories

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPV\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06>git push -u origin master
To https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS.git
```

The status bar at the bottom indicates the current branch is 'master' and the file encoding is 'Spanish'.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer on the left, displaying a project structure for 'SEMANA 06'. The main editor area shows the 'TERMINAL' tab with the following output:

```
fatal: refusing to merge unrelated histories

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPV\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06>git push -u origin master
To https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS.git
! [rejected]      master -> master (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref: If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPV\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06>git pull origin master --allow-unrelated-histories
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (6/6), 2.56 KiB | 13.00 KiB/s, done.
From https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS
* branch      master      -> FETCH_HEAD
59e984e..560a289 master -> origin/master
hint: Waiting for your editor to close the file...
[5276:0502/150133.000:ERROR:components/services/storage/service_worker_storage.cc:1899] Failed to delete the database: Database IO error
Merge made by the 'ort' strategy.
.../114435b8-bc94-4a44-97cd-683a41318cc9.vsixd | Bin 0 -> 9624 bytes
```

The status bar at the bottom indicates the current branch is 'master' and the file encoding is 'Spanish'.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying a file tree for 'SEMANA 06'. The main editor area shows a terminal window with the following output:

```
orange.cc:1889] Failed to delete the database: Database IO error
Merge made by the 'ort' strategy.
.../114435b8-bc7f-4a44-97cd-683a1318cc9.vsixdx | Bin 0 -> 9624 bytes
.../3123df84-0d6e-4082-9df3-71f7caff80ca.vsixdx | Bin 0 -> 9172 bytes
.../368899db-418f-40c8-888d-8cac6b447050.vsixdx | Bin 0 -> 9224 bytes
.../74abf204-614f-4d26-8f08-0ee79ad7dc76.vsixdx | Bin 0 -> 9099 bytes
.../80a43176-6711-4c01-asc8-d1090d4f735a.vsixdx | Bin 0 -> 9337 bytes
.../cc10ba07-6607-4fd2-a0e8-5ccdfb074702.vsixdx | Bin 0 -> 9104 bytes
.../ea4ed3e-8876-429e-8934-a162d539a96f.vsixdx | Bin 0 -> 12565 bytes
.../vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/v18/.suo | Bin 0 -> 266752 bytes
.../v18/DocumentLayout.backup.json | 149 ++++++
.../v18/DocumentLayout.json | 149 ++++++
.../PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx | 10 ++
.../PRACTICA - EJERCICIO 01/App.config | 6 +
.../PRACTICA - EJERCICIO 01.csproj | 53 ++++++
.../PRACTICA - EJERCICIO 01/Program.cs | 31 +++++
.../Properties/AssemblyInfo.cs | 33 +++++
.../bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 01.exe | Bin 0 -> 6144 bytes
.../bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 01.exe.config | 6 +
.../bin/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 01.pdb | Bin 0 -> 24064 bytes
.../Framework.Version-v4.7.2.AssemblyAttributes.cs | 4 +
.../DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache | Bin 0 -> 2148 bytes
.../A - EJERCICIO 01.csproj.AssemblyReference.cache | Bin 0 -> 4079 bytes
.../A - EJERCICIO 01.csproj.CoreCompileInputs.cache | 1 +
.../PRACTICA - EJERCICIO 01.csproj.FileListAbsolute.txt | 7 +
.../obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 01.exe | Bin 0 -> 6144 bytes
.../obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 01.pdb | Bin 0 -> 24064 bytes
.../PRACTICA - EJERCICIO 02/App.config | 6 +
.../PRACTICA - EJERCICIO 02.csproj | 53 ++++++
```

The status bar at the bottom shows the temperature as 22°C and the location as Mayorm, soleado. The system clock indicates 15:04 on 2/05/2026.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying a file tree for 'SEMANA 06'. The main editor area shows a terminal window with the following output:

```
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 03/ejercicio_propuesto_03.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_01.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_02.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_03.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_04.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_05.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_06.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 04/ejercicio_07.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_01.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_02.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_03.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_04.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_05.py

D:\ING. DE SOFTWARE - UPV2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA
06>git push -u origin master
Enumerating objects: 92, done.
Counting objects: 100% (92/92), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (76/76), done.
Writing objects: 100% (91/91), 8.36 MiB | 2.90 MiB/s, done.
Total 01 (delta 32), reused 10 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (32/32), completed with 1 local object.
To https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS.git
560a289..5ca88c0 master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.

D:\ING. DE SOFTWARE - UPV2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA
06>
```

The status bar at the bottom shows the temperature as 22°C and the location as Mayorm, soleado. The system clock indicates 15:04 on 2/05/2026.

COMANDOS:

git init

git add .

git remote add origin "----" enlace de github

git commit -m "SEMANA 06"

git pull origin master

..... si hay problema entonces se pone

git pull origin master --allow-unrelated-histories

git push -u origin master